ITEANDES — PROGRAMA TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS

Módulo 3 · Redes I · Norma 280102129

CLASE 6 — GUÍA DE TRABAJO AUTÓNOMO

Instalación del Cableado de Cobre

Esta guía contiene la explicación del tema y las actividades que debes desarrollar durante la sesión de hoy.

Programa	Técnico Laboral por Competencias — Soporte de Sistemas e Informática
Módulo	3 — Redes I: Fundamentos teóricos y prácticos de redes LAN
Clase	6 de 9 — Instalación del cableado de cobre
Modalidad	Virtual — Trabajo autónomo guiado
Duración	3 horas
Norma	280102129 — Evaluar red según procedimientos de telecomunicaciones
Prerrequisito	Lista de chequeo elaborada en la Clase 5 (tenerla a la mano)
Entregable	Plano con rutas trazadas + Tabla de registro de cables + Lista de materiales

IMPORTANTE — LEE ESTO PRIMERO

El docente no puede asistir a esta sesión. Esta guía tiene todo lo que necesitas: la explicación del tema y las actividades que debes desarrollar. Trabaja con calma, lee cada sección antes de responder y entrega el producto al final de la clase según las instrucciones de entrega.

PARTE 1 — EXPLICACIÓN DEL TEMA

Lee con atención esta sección antes de comenzar las actividades. Aquí está todo el contenido que se habría explicado en la clase presencial.

1. ¿Qué es el tendido de cableado de cobre?

El tendido de cableado es el proceso de llevar físicamente el cable desde el cuarto de telecomunicaciones (TR) hasta cada punto de red del edificio, siguiendo las rutas establecidas en el plano de instalación y respetando las normas técnicas vigentes.

Un tendido mal hecho no siempre se ve a simple vista. El cable puede parecer correcto por fuera pero estar dañado internamente, causando fallas intermitentes, bajas velocidades o pérdida total del enlace. Por eso existen procedimientos específicos que todo técnico debe seguir.

> **Norma que aplica: TIA/EIA-568 y TIA/EIA-569**
>
> TIA/EIA-568 define los parámetros eléctricos y de instalación del cableado de cobre (distancias, categorías, rendimiento). TIA/EIA-569 establece los espacios y canalizaciones: cómo deben ser las bandejas, canaletas, cuartos de telecomunicaciones y separaciones eléctricas.

1.1 Los 6 pasos del tendido correcto

Antes de tender un solo metro de cable, el técnico debe tener claro el recorrido completo en el plano. Improvisar rutas en campo genera re-trabajos costosos. El procedimiento correcto es:

1. **Verificar el plano:** identifique en el plano el origen (TR) y el destino (punto de red) de cada cable, la ruta aprobada y la longitud estimada.
2. **Preparar la bobina:** colóquela en un soporte o en el piso para que gire libremente. Nunca jale el cable desde el extremo libre de la bobina — esto crea tensiones internas que tuercen los pares y degradan la transmisión.
3. **Dejar coleta de inicio:** en el origen (patch panel o TR) deje mínimo 1 metro de cable libre para la terminación posterior.
4. **Pasar el cable por la canaleta:** siempre dentro de la canaleta, nunca por encima. El cable debe deslizarse sin resistencia. Si hay resistencia fuerte, detenga el jalado e identifique el obstáculo antes de continuar.
5. **Fijar sin comprimir:** las grapas o abrazaderas deben sostener el cable pero no aplastarlo. Una grapa demasiado apretada daña los pares igual que una curva excesiva. Prueba: si no puede deslizar el cable dentro de la grapa con un dedo, está muy apretada.
6. **Dejar coleta de llegada y etiquetar:** en el punto de red deje mínimo 30 cm de cable libre. En el rack, mínimo 1 metro. Etiquete ambos extremos con el mismo código antes de terminar.

1.2 Reglas críticas: radio de curvatura y tensión máxima

Estas dos reglas son las que más se incumplen en campo y las que más causas de falla generan en la certificación:

Radio de curvatura mínimo

La norma TIA/EIA-568 establece que el cable UTP no puede doblarse con un radio menor a 4 veces su propio diámetro. Un cable Cat6 tiene aproximadamente 6 mm de diámetro, por lo tanto:

> **Radio mínimo = 4 × diámetro del cable**
> Para Cat6 (6 mm): 4 × 6 mm = 24 mm (~el grosor de 3 dedos juntos)

Cuando el cable se dobla más cerrado que ese mínimo, los pares interiores pierden su trenzado protector. El resultado es diafonía elevada (interferencia entre pares), pérdida de señal y falla en la prueba de certificación. El daño es permanente: no se corrige re-enderezando el cable.

Tensión máxima de jale

Durante la instalación, el cable UTP no puede jalarse con más de 110 N de fuerza (equivalente a levantar aproximadamente 11 kg). En recorridos largos o cuando hay muchos cables en la misma canaleta, esa fuerza se alcanza fácilmente sin darse cuenta.

> **Regla de oro:** si el cable no pasa con facilidad, algo está mal en la ruta. Nunca fuerce. Identifique el obstáculo y resuélvalo antes de continuar.
>
> Un cable jalado en exceso puede sufrir daño interno completamente invisible a simple vista pero que aparece en la certificación días después de la instalación.

1.3 Separación eléctrica y control de interferencias (EMI)

La interferencia electromagnética (EMI) es la principal causa de degradación de señal en instalaciones de cobre. No se ve durante la instalación — aparece al certificar o después de la entrega cuando el edificio está en operación.

Las fuentes de EMI más comunes en un edificio son:

- Cables eléctricos de corriente alterna (los de los tomacorrientes y circuitos de iluminación).
- Lámparas fluorescentes y sus balastos — generan un campo magnético de alta frecuencia.
- Motores eléctricos: ascensores, aires acondicionados, extractores.
- Transformadores y equipos UPS mal ubicados.

Distancias mínimas de separación según TIA/EIA-569:

Fuente de interferencia	Separación mínima requerida	Consecuencia si no se respeta
Cables eléctricos sin blindaje (110V/220V)	≥ 50 mm (5 cm)	Ruido inducido en los pares de datos
Lámparas fluorescentes y balastos	≥ 100 mm (10 cm)	EMI de alta frecuencia degrada el enlace
Motores, transformadores, UPS, alta potencia	≥ 200 mm (20 cm)	Campo magnético intenso, pérdida grave de señal

Situación de alerta: si un enlace certifica bien por la mañana pero falla por la tarde cuando los equipos industriales están encendidos, la causa casi siempre es EMI. La solución no es ajustar las terminaciones — es cambiar la ruta del cable o usar cable con blindaje (STP/FTP).

1.4 Lectura del plano para el tendido

En campo, el plano no es un documento decorativo: es la hoja de ruta de trabajo. Se usa todo el tiempo. Para leerlo correctamente durante el tendido:

- **Orientar el plano con la realidad:** ubique en el plano dónde está parado físicamente. Identifique el norte, las puertas, las columnas. El plano debe coincidir con lo que ve.
- **Localizar el TR:** de ahí salen todos los cables. Es el punto de origen de toda la instalación.
- **Identificar los puntos de red:** cada punto tiene un código único según TIA-606. Por ejemplo TP-01-A01 = Toma de datos, Piso 1, Área A, Punto 01. Ese código va en la etiqueta del cable.
- **Calcular la longitud de cada cable:** mida en el plano usando la escala indicada, sume 10% adicional por curvas y coletas, y verifique que no supere 90 metros. Si supera, se requiere reubicación del rack o un switch intermedio.
- **Identificar riesgos de EMI en la ruta:** antes de tender, marque en el plano todos los puntos donde la ruta de datos se acerque a fuentes eléctricas. Planifique cómo mantener las distancias mínimas.

Recuerda: el cable más crítico para calcular es el más largo. Si ese cable cumple los 90 metros, todos los demás también cumplirán.

PARTE 2 — ACTIVIDADES DE LA CLASE

Desarrolla las siguientes actividades en orden. Cada una tiene un tiempo sugerido. Al finalizar debes entregar los productos indicados en la sección de entrega.

Antes de empezar: ten a la mano la lista de chequeo que construiste en la Clase 5. La vas a necesitar en la Actividad 1.

1 Verificación del área virtual — 20 min

Objetivo: aplicar la lista de chequeo de seguridad antes de iniciar cualquier trabajo de instalación.

¿Qué debes hacer?

Imagina que vas a iniciar hoy la instalación de la red de una oficina de 8 puestos. Antes de tender el primer cable, debes verificar que todo esté listo.

7. **Revisa tu lista de chequeo de la Clase 5.** Identifica cuáles ítems aplican específicamente para una instalación en un edificio de oficinas en el primer piso (no hay trabajo en altura).
8. En el recuadro de abajo, escribe mínimo 8 ítems de tu lista que verificarías ANTES de empezar a tender el cable. Para cada uno, indica si aplica (SÍ) o no aplica (NO) para este escenario, y por qué.
9. Agrega mínimo 2 ítems nuevos que no tenías en tu lista original y que ahora, después de leer la Parte 1, consideras importantes para una instalación de red.

ÍTEM DE CHEQUEO	¿Aplica?	Justificación
En el lugar de trabajo señalizar y limitar el area de trabajo	Si	Porque asi podemos hacer que la gente no pase y tenga precaucion
Ausencia en tencion (en racks)	Si	se debe verificar que los gabinetes y dis´positivos esten aterrizados
Guantes dielectricos	No	Al no trabajar con cables de alta tension no son necesarios
Proteccion ocular (gafas)	SI	Es fundamental para realizar cortes de cables o hacer conectores
Arnes de seguridad	No	Porque no vamos a trabajar en alturas entonces no se usara
Escalera en buen estado	No	Al ser de primer piso no es necesario porque estamos a nivel del suelo
Herramienta con aislamiento	SI	Para proteger los equipos los equipos electronicos y al tecnico
Plano de instalacion revisado	Si	Indenpensable para saber donde van a quedar los 8 puntos
Verificar la canalizacion	Si	Es indispensable verificar los conductores: tubos,canaletas,bandejas
Prueba de continuidad del cableado	Si	Verificar el estado del cable (bobina) antes de instalarlo

Pregunta de reflexión: ¿Por qué crees que se hace este chequeo ANTES de instalar y no durante o después? Escribe tu respuesta aquí:

Se realiza antes de la instalación por una cuestión fundamental de eficiencia operativa y ahorro de costos. Instalar un cable defectuoso (o una bobina en mal estado) implica una inversión de tiempo y esfuerzo innecesaria ya que al detectar la falla durante o después de la instalación, el técnico se verá obligado a retirar todo el cableado, repetir el trabajo de canalización y realizar una nueva instalación desde cero.

2 Aplicación de reglas técnicas 30 min

Objetivo: identificar el cumplimiento o incumplimiento de las normas TIA/EIA-568 y TIA/EIA-569 en situaciones de instalación.

Lee cada situación y responde.

Para cada caso: (a) indica si hay un problema técnico, (b) identifica qué norma se incumple, y (c) escribe la solución correcta. Apóyate en la Parte 1 de esta guía.

CASO 1:

Un técnico está tendiendo cable Cat6 en una oficina. Al llegar a una esquina, el espacio es reducido y dobla el cable con un radio de 10 mm para que pase. El cable queda bien sujeto y el técnico continúa la instalación.

Pregunta	Tu respuesta
¿Existe un problema técnico? ¿Cuál?	El tecnico a excedido el radio de curvatura minimo permitido
¿Qué norma o regla se incumple?	Se incumple la normativa TIA/EIA-568, limite de curvatura
¿Cuál es el radio mínimo correcto para un cable de 6 mm?	El radio de curvatura debe de ser 4 veces diametro exterior del cable si el cable tiene 6mm: 6mm × 4 = 24mm.
¿Qué debería haber hecho el técnico?	Debio realizar una curva con un radio de 24mm

CASO 2:

En una instalación de red para una sala de reuniones, el tendido de cable de datos pasa exactamente a 4 cm de los tubos de iluminación fluorescente del cielo raso porque es la única ruta disponible. El técnico decide continuar porque el cable queda 'más o menos separado'.

Pregunta	Tu respuesta
¿Existe un problema técnico? ¿Cuál?	Riesgo alto de interferencia electromagnetica (EML)
¿Qué norma o regla se incumple?	Se incumple la normativa TIA/EIA-569,Distancias de separacion
¿Cuál es la separación mínima correcta para este caso?	El UTP sin blindaje, la norma exige una separacion de 12cm (5 pulgadas), los 4 cm no estan hacieno nada
¿Qué alternativas tiene el técnico para resolver esto?	Reubicar el cableado, buscando una forma alternativa que respete la distancia minima, usar canalizacion metalica, si la separacion es imposible

CASO 3:

Un técnico termina de tender 8 cables en una oficina. Al revisar, nota que no puso etiquetas en ninguno de los extremos porque 'ya sabe cuál es cuál'. Además, en el rack dejó solo 20 cm de coleta en cada cable porque 'era suficiente para el conector'.

Pregunta	Tu respuesta
¿Cuántos problemas identificas en esta situación?	2 problemas principales: 1:Ausencia de etiquetado. 2: longitud insuficiente de coleta o margen de cable
¿Por qué es importante etiquetar ambos extremos del cable?	Es vital para la gestion y solucion de problemas
¿Cuál es la longitud mínima de coleta correcta en el rack?	Varia segun el estandar interno, s recomienda una coleta de 0.5 a 1 metro para poder manipular dentro del rack
¿Qué puede pasar si en el futuro hay que re-terminar un cable sin coleta?	Si el conector se oxida o se rompe, pierde contacto. No habra cable suficiente ´para cortar la parte dañada y volver a ponchar

CASO 4:

Un enlace de red en una fábrica funciona perfectamente de 7 AM a 12 PM pero en las tardes (de 1 PM a 6 PM) pierde velocidad y presenta errores. El técnico revisa las terminaciones y están perfectas. El cable mide 75 metros y cumple los 90 m. No sabe qué pasa.

Pregunta	Tu respuesta
¿Cuál es la causa más probable de esta falla?	La causa es interferencia electromagnética (EMI) de alta intensidad es causada por maquinaria industrial, motores grandes
¿Por qué el problema aparece solo en las tardes?	Porque el equipo que genera el ruido electrico: motores, presas, no estan operando por la mañana o su ciclo de carga es distinto
¿Qué debe revisar el técnico en el recorrido del cable?	Debe buscar puntos donde el cable pase cerca de fuentes de ruido, motores de gran potencia, tableros electricos.
¿Cuál es la solución técnica más adecuada?	Rubicar el cable lejos de las fuentes de interferencia es la solucion mas efectiva o tambien se podria blindar el cableado

3 Simulación de tendido y documentación 70 min

Objetivo: trazar las rutas de cableado sobre un plano, documentar cada enlace y elaborar la lista de materiales requeridos.

¿Qué debes hacer?

Usa el plano de red que diseñaste en la Clase 4 (o el plano de referencia que el docente compartió). Vas a simular el tendido de los 8 cables de la oficina, documentando cada uno según los estándares profesionales.

10. **Sobre el plano:** traza con bolígrafo (o herramienta digital si es digital) las rutas definitivas de los 8 cables desde el TR hasta cada punto de red. Las rutas deben

respetar: canaletas ya instaladas, separación eléctrica de al menos 5 cm de cables de 110V, y no superar los 90 metros por cable.

11. **Etiqueta cada cable** directamente en el plano con el código TIA-606: TP-01-Axx (donde xx es el número del punto, del 01 al 08).
12. **Llena la tabla de registro** en la siguiente página para los 8 cables.
13. **Elabora la lista de materiales** necesarios para instalar esos 8 cables.

Tabla de registro de cables — Rellena las 8 filas

CÓDIGO	ORIGEN	DESTINO	LONG. EST. (m)	¿RIESGO EMI?	SOLUCIÓN
TP-01-A01	SW-01	CONT-P01	11	NO	CANALIZACION ESTANDAR
TP-01-A02	SW-02	CONT-P02	10	NO	CANALIZACION ESTANDAR
TP-01-A03	SW-03	CONT-P03	8.5	NO	CANALIZACION ESTANDAR
TP-01-A04	SW-04	CONT-P04	12	NO	CANALIZACION ESTANDAR
TP-01-A05	SW-05	CONT-P05	5	NO	CANALIZACION ESTANDAR
TP-01-A06	SW-06	CONT-P06	5	NO	CANALIZACION ESTANDAR
TP-01-A07	SW-07	CONT-P07	4	NO	CANALIZACION ESTANDAR
TP-01-A07	SW-08	CONT-P08	4	NO	CANALIZACION ESTANDAR

Lista de materiales

Con base en los 8 cables que trazaste, calcula los materiales necesarios. Usa la siguiente tabla:

MATERIAL	CÁLCULO	CANTIDAD TOTAL
Cable UTP Cat6 (metros)	Suma de longitudes + 10% de desperdicio	77 Metros
Canaleta plástica 40×25 mm (metros)	Longitud total de rutas por canaleta	45 metros
Esquineros internos 90°	Un esquinero por cada cambio de dirección	14
Esquineros externos 90°	Un esquinero por cada cambio externo	9
Grapas para cable (unidades)	1 cada 50 cm de tramo recto	22
Etiquetas para cables (unidades)	2 por cable (un extremo cada uno)	16

Conectores RJ45 Cat6 (unidades)	2 por cable + 10% de repuesto	26
Rosetas / faceplates (unidades)	1 por punto de red	8

Pregunta de cierre de la actividad

¿Cuál fue el cable más largo que calculaste? ¿Cumple el límite de 90 metros? ¿Tuviste que modificar alguna ruta por riesgo de EMI? Describe brevemente qué decidiste y por qué:

El cable mas largo calculado es de 11 metos,, si cumple el limite de los 90 metros, se tuvo que dejar 5 cm de diferencia con cables que tengan riesgo de EMI ya que pueden generar estas interferencias

4 Preguntas de verificación de aprendizaje 20 min

Objetivo: verificar que comprendiste los conceptos clave de la clase. Responde con tus propias palabras sin consultar la Parte 1.

> Responde cada pregunta directamente en el espacio provisto. Sé específico — no vale responder con 'sí' o 'no' en las preguntas de explicación.

1. Un cable UTP Cat6 tiene 6 mm de diámetro. ¿Cuál es el radio de curvatura mínimo permitido? Muestra el cálculo.

El radio de curvatura minimo permitido para este cable es de de 24mm
-Diametro del cable 6mm
-Radio de curvatura x 4
.Calculo: 6mm x 4 = 24 mm

2. ¿A qué distancia mínima debe instalarse el cableado de datos con respecto a un motor eléctrico? ¿Qué norma establece esto?

La ditancia minima para evitar la interferencia electromagnetica (EMI) generada por motores electricos la distancia minima es de 60 centimetros

3. Explica con tus palabras por qué no se debe jalar el cable desde el extremo libre de la bobina.

Al jalar sin girar, el cable se tuerce sobre su propio eje. Esto genera nudos internos o "codos" (kinks) que se deforman permanentemente la chaqueta y el trenzado de los hilos internos.

4. ¿Cuántos metros de coleta debe dejar el técnico en el rack y cuántos en la roseta? ¿Por qué es importante dejar coleta?

Se recomienda dejar entre 1 a 3 metros de coleta esta holgura es esencial para permitir econfiguraciones y el movimiento de los cables

5. ¿Qué es el plano 'as-built' y en qué momento se elabora?

Es el documento final que refleja exactamente cómo quedó instalada la infraestructura de red una vez finalizado el proyecto.

6. Un enlace de 95 metros no cumple la norma. ¿Cuáles son las dos soluciones técnicas posibles?

La norma TIA/EIA-568 establece un límite máximo de 90 metros para el cableado horizontal (enlace permanente).
Instalación de un Punto de Consolidación o Repetidor (Switch Intermedio):Consiste en instalar un pequeño switch de acceso o un extensor de red en un punto intermedio (por ejemplo, a los 50 metros).
Si es posible cambiar el medio de transmisión, la fibra óptica es la solución definitiva. A diferencia del cobre, la fibra (tanto monomodo como multimodo) permite alcances de cientos de metros o incluso kilómetros sin pérdida de señal

INSTRUCCIONES DE ENTREGA

¿Qué debes entregar?

- Este documento diligenciado (actividades 1, 2, 3 y 4 con todas las respuestas).
- Foto o captura del plano con las 8 rutas de cable trazadas y etiquetadas.
- La tabla de registro de cables completa (puede ser la de este documento).
- La lista de materiales completa (puede ser la de este documento).

¿Cómo entregar?

Escanea o fotografía el documento diligenciado (si es físico) o guárdalo con tus respuestas (si es digital). Envía todo al correo del docente o por el canal indicado en la plataforma antes de las 11:59 PM del día de hoy.

Criterios de evaluación:

- Las rutas trazadas respetan el límite de 90 metros.
- Las rutas evitan fuentes de EMI o documentan la solución adoptada.
- Los códigos de cable son consistentes con el formato TIA-606.
- Las actividades 2 y 4 muestran comprensión de las reglas técnicas.
- La lista de materiales es coherente con las rutas trazadas.